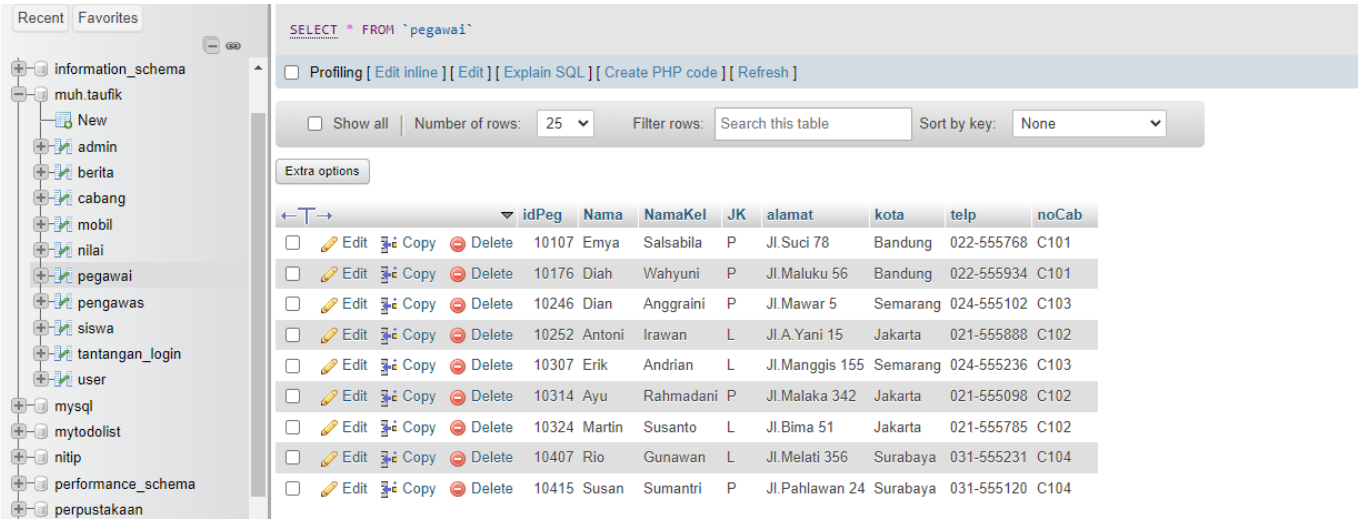
Relasi & Groupby having

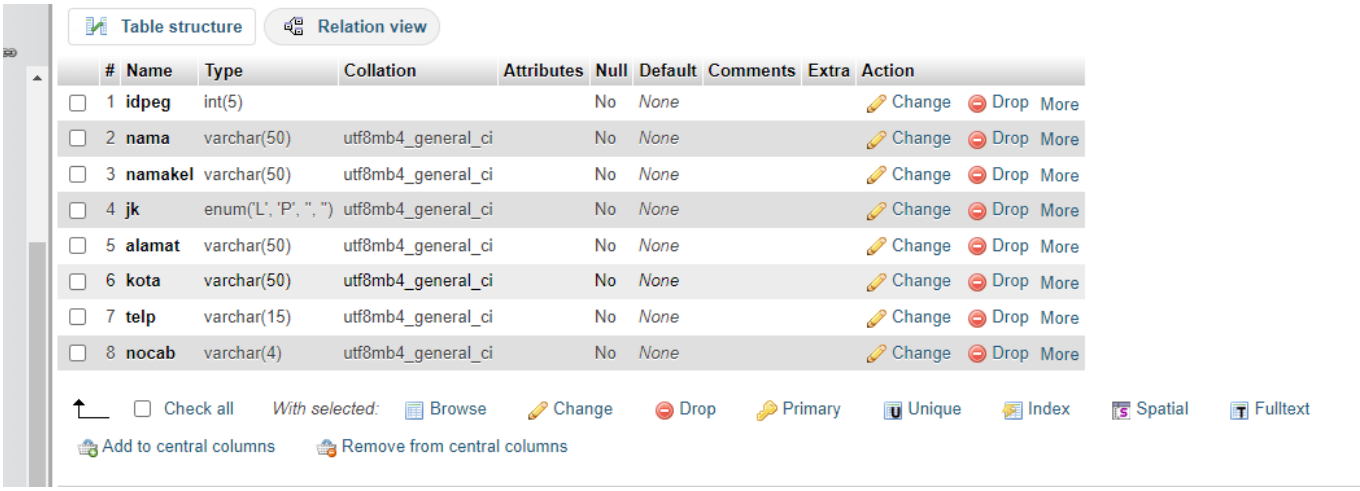
Data Tabel



idPeg	Nama	NamaKel	JK	alamat	kota	telp	noCab
10107	Emya	Salsabila	P	Jl.Suci 78	Bandung	022-555768	C101
10176	Diah	Wahyuni	P	Jl.Maluku 56	Bandung	022-555934	C101
10246	Dian	Anggraini	P	Jl.Mawar 5	Semarang	024-555102	C103
10252	Antoni	Irawan	L	Jl.A.Yani 15	Jakarta	021-555888	C102
10307	Erik	Andrian	L	Jl.Manggis 155	Semarang	024-555236	C103
10314	Ayu	Rahmadani	P	Jl.Malaka 342	Jakarta	021-555098	C102
10324	Martin	Susanto	L	Jl.Bima 51	Jakarta	021-555785	C102
10407	Rio	Gunawan	L	Jl.Melati 356	Surabaya	031-555231	C104
10415	Susan	Sumantri	P	Jl.Pahlawan 24	Surabaya	031-555120	C104

Perubahan Struktur Tabel

Before



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idpeg	int(5)			No	None			Change Drop More
2	nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	namakel	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	jk	enum('L', 'P', '', '')	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	alamat	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
6	kota	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
7	telp	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
8	nocab	varchar(4)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

After

Table structure | Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	idpeg	int(5)			No	None			Change Drop More
2	nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
3	namakel	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	jk	enum('L', 'P', '', '')	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
5	alamat	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
6	kota	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
7	telp	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
8	nocab	varchar(4)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

Check all *With selected:* Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Perubahan Data Tabel Pegawai Dan Cabang

Pegawai

Before

Recent Favorites

- information_schema
- muh.taufik
  - New
  - admin
  - berita
  - cabang
  - mobil
  - nilai
  - pegawai
  - pengawas
  - siswa
  - tantangan_login
  - user
- mysql
- mytodolist
- nitip
- performance_schema
- perpustakaan

```
SELECT * FROM `pegawai`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

	idPeg	Nama	NamaKel	JK	alamat	kota	telp	noCab
Edit Copy Delete	10107	Emya	Salsabila	P	Jl.Suci 78	Bandung	022-555768	C101
Edit Copy Delete	10176	Diah	Wahyuni	P	Jl.Maluku 56	Bandung	022-555934	C101
Edit Copy Delete	10246	Dian	Anggraini	P	Jl.Mawar 5	Semarang	024-555102	C103
Edit Copy Delete	10252	Antoni	Irawan	L	Jl.A.Yani 15	Jakarta	021-555888	C102
Edit Copy Delete	10307	Erik	Andrian	L	Jl.Manggis 155	Semarang	024-555236	C103
Edit Copy Delete	10314	Ayu	Rahmadani	P	Jl.Malaka 342	Jakarta	021-555098	C102
Edit Copy Delete	10324	Martin	Susanto	L	Jl.Bima 51	Jakarta	021-555785	C102
Edit Copy Delete	10407	Rio	Gunawan	L	Jl.Melati 356	Surabaya	031-555231	C104
Edit Copy Delete	10415	Susan	Sumantri	P	Jl.Pahlawan 24	Surabaya	031-555120	C104

After

Server: 127.0.0.1 » Database: tugas » Table: pegawai

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges | Operations | Tra

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

←T→			idpeg	nama	namakel	jk	alamat	kota	telp	nocab
Edit	Copy	Delete	10107	Emya	Salsalina	P	Jl.suci 78	Bandung	022-555768	C101
Edit	Copy	Delete	10176	Diah	Wahyuni	P	Jl.Maluku 56	Bandung	022-555934	C101
Edit	Copy	Delete	10246	Dian	Anggraini	P	Jl.Mawar 5	Semarang	024-555102	C103
Edit	Copy	Delete	10252	Antoni	Irawan	L	Jl.A.Yani 15	Jakarta	021-555888	C102
Edit	Copy	Delete	10307	Erik	Andrian	L	Jl.Manggis 155	Semarang	024-555236	C103
Edit	Copy	Delete	10314	Ayu	Rahmadani	P	Jl.Malaka 342	Jakarta	021-555098	C102
Edit	Copy	Delete	10324	Martin	Susanto	L	Jl.Bima 51	Jakarta	021-555785	C102
Edit	Copy	Delete	10407	Rio	Gunawan	L	Jl.Melati 356	Surabaya	031-555231	C104
Edit	Copy	Delete	10415	Susan	Sumantri	P	Jl.Pahlawan 24	Surabaya	031-555120	C104
Edit	Copy	Delete	22368	taufik	cecep	L	Jl.PAMPANG.5	Makassar	88705872069	C220

Check all *With selected:* Edit Copy Delete Export

Cabang

Before

Server: 127.0.0.1 » Database: muh.taufik » Table: cabang

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges | Operations | Tra

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Showing rows 0 - 3 (4 total, Query took 0.0012 seconds.)

```
SELECT * FROM `cabang`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

No_Cab	Nama	Alamat	Kabupaten	No_Telp	Kab_Kota	Email
C101	Muh.Taufik	Jl.pampang.5	Kota Makassar	812345678	Kota Makassar	taufiq220506@gmail.com
C102	Zhafran	jl.Racing	Kota Makassar	819876543	Kota Makassar	zhafran@gmail.com
C104	Fathurrahman	JL.pampang.2	Kota Makassar	895275291	Kota Makassar	fatur@gmail.com
C103	M.Jordan	Jl.Pampang.1	Kota Makassar	898127634	Kota Makassar	jordan@gmail.com

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Query results operations

After

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0012 seconds.)

```
SELECT * FROM `cabang`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

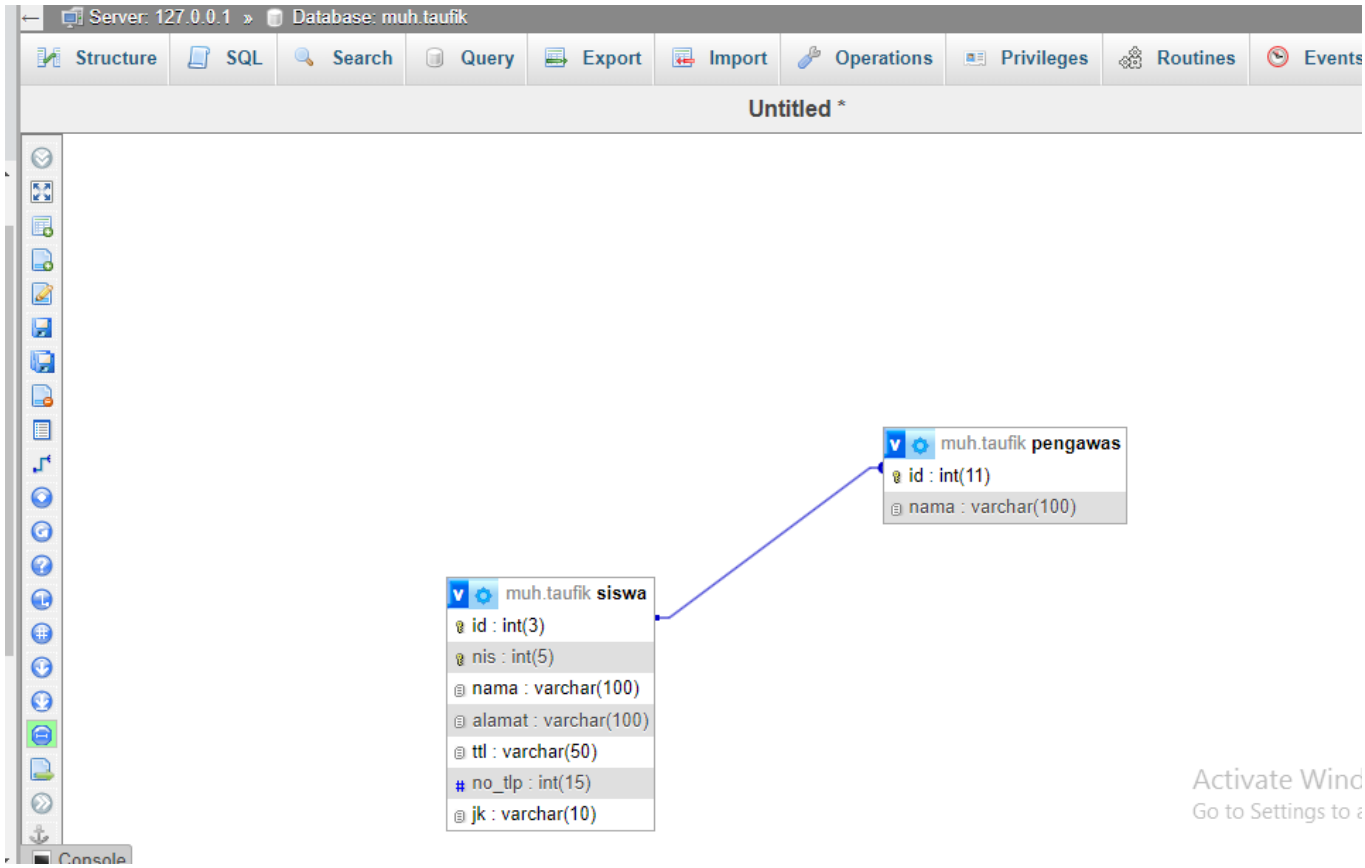
Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

noCab	nama	alamat	no_telp	kab_kota	email
C101	Taufik	Jl.pampang.5	819183769	Makassar	taufik@gmail.com
C102	zhafran	Jl.baiturrahman	819183764	Makassar	zhafran@gmail.com
C103	rehan	Jl.rajawali	819183763	Makassar	rehan@gmail.com
C104	ardi	Jl.maccini	819183762	Makassar	ardi@gmail.com
C105	TAUFIK	Pampang.5	887058620	Makassar	topik@gmail.com

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Relasi Tabel Pengawas & Siswa



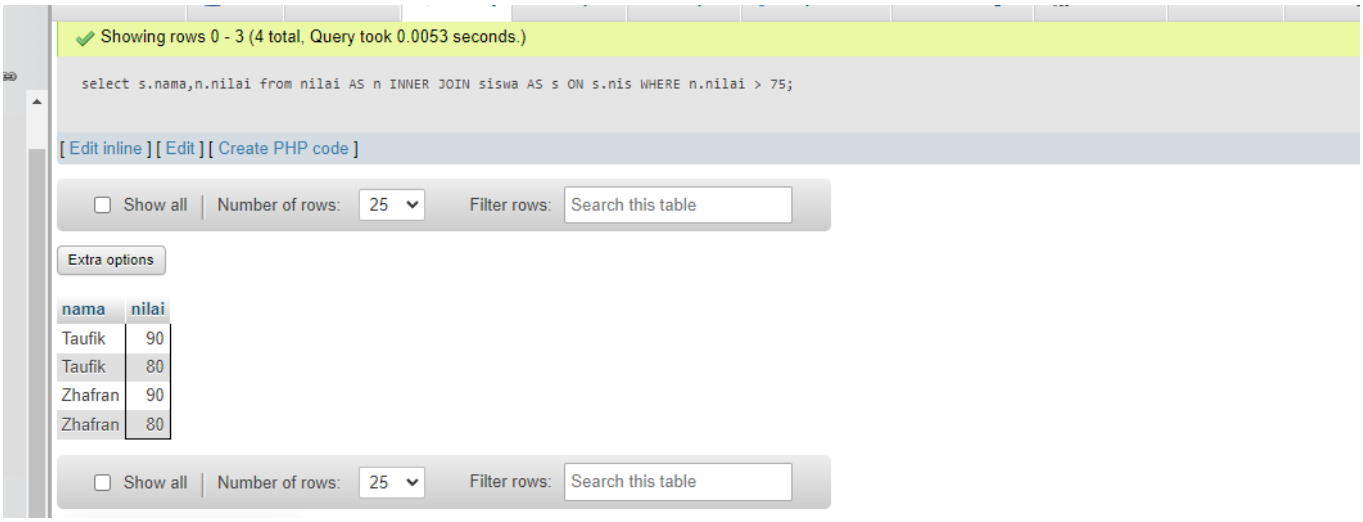
Query dan Hasil

Query

```
select s.nama,n.nilai from nilai AS n INNER JOIN siswa AS s ON s.nis
```

```
WHERE n.nilai > 75;
```

Hasil



Tugas Group By Having

1.tampilkan jumlah data mobil dan kelompok kan berdasarkan warna nya sesuai dengan tabel mobil kalian.

Struktur Query

```
select nama_data,COUNT(nama_data) AS nama_sementara FROM nama_tabel GROUP BY
nama_data;
```

Query

```
select warna,COUNT(id_mobil) AS Jumlah_Data_Mobil FROM data_mobil GROUP BY warna;
```

Hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> select warna,COUNT(id_mobil) AS Jumlah_Data_Mobil FROM data_mo
bil GROUP BY warna;;
+-------+-------------------+
| warna | Jumlah_Data_Mobil |
+-------+-------------------+
| Biru  |                 1 |
| Hijau |                 1 |
| Hitam |                 4 |
+-------+-------------------+
3 rows in set (0.002 sec)
```

Analisis

- `SELECT Klausa :`
  warna: Memilih kolom warna dari tabel data_mobil.
- ``COUNT(id_mobil) AS Jumlah_Data_Mobil:
  Menghitung jumlah baris (mobil) untuk setiap warna unik dan memberi alias Jumlah_Data_Mobil pada hasil hitungan tersebut.
- `FROM Klausa:`
  data_mobil: Menentukan tabel data_mobil sebagai sumber data.
- `GROUP BY Klausa:`
  warna: Mengelompokkan hasil query berdasarkan nilai di kolom warna. Setiap nilai unik dalam kolom warna akan menjadi satu grup.

2.berdasarkan query ini tampilkan yang lebih BESAR dari 3 atau sama dengan 3 pemilik mobil nya

Struktur Query

```
select nama_data,COUNT(nama_data) AS nama_sementara from nama_tabel GROUP BY
nama_data HAVING COUNT(nama_data) >= 3;
```

Query

```
select pemilik,COUNT(id_mobil) AS jumlah_mobil from data_mobil GROUP BY pemilik
HAVING COUNT(id_mobil) >= 3;
```

Hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> select pemilik,COUNT(id_mobil) AS jumlah_mobil from data_mobil
 GROUP BY pemilik HAVING COUNT(pemilik) >= 3;
+---------+--------------+
| pemilik | jumlah_mobil |
+---------+--------------+
| TAUFIK  |            4 |
+---------+--------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Analisis

1. SELECT Klausa
   pemilik: Kolom ini dipilih dari tabel data_mobil. Kolom pemilik berisi data tentang pemilik mobil.
2. COUNT(id_mobil) AS jumlah_mobil: Fungsi agregat COUNT digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam setiap grup yang memiliki pemilik yang sama. Hasil hitungan ini diberi alias jumlah_mobil, sehingga dalam hasil akhir, kolom ini akan diberi nama jumlah_mobil.
3. FROM Klausa data_mobil: Tabel ini merupakan sumber data dari query. Tabel ini diasumsikan berisi data mobil, termasuk kolom pemilik dan id_mobil.
4. GROUP BY pemilik: Pernyataan ini mengelompokkan baris-baris data berdasarkan nilai dalam kolom pemilik. Semua baris yang memiliki nilai pemilik yang sama akan dimasukkan ke dalam grup yang sama.
5. HAVING COUNT(id_mobil) >= 3: Pernyataan ini menyaring grup-grup yang terbentuk berdasarkan hasil agregat. Hanya grup yang memiliki jumlah baris (mobil) setidaknya 3 yang akan dimasukkan dalam hasil akhir. HAVING digunakan setelah pengelompokan data, berbeda dengan WHERE yang digunakan sebelum pengelompokan.

3.tampilkan semua pemilik dengan jumlah mobilnya yang memiliki atau sama dengan 3 mobil

Struktur Query

```
SELECT nama_data,COUNT(nama_data) AS nama_sementara FROM nama_tabel GROUP BY
nama_data;
```

Query

```
SELECT pemilik,
COUNT(id_mobil) AS jumlah_mobil
FROM data_mobil GROUP BY pemilik;
```

Hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> SELECT pemilik,  COUNT(id_mobil) AS jumlah_mobil  FROM data_mo
bil GROUP BY pemilik;
+---------+--------------+
| pemilik | jumlah_mobil |
+---------+--------------+
| Ahsan   |            1 |
| TAUFIK  |            4 |
| Topik   |            1 |
+---------+--------------+
3 rows in set (0.033 sec)
```

Analisis

- `SELECT pemilik, COUNT(*) AS jumlah_mobil`: Memilih kolom `pemilik` dan menghitung jumlah mobil (`COUNT(*)`) untuk setiap pemilik. Hasil perhitungan ini diberi alias `jumlah_mobil`.
- `FROM data_mobil`: Mengambil data dari tabel `mobil`.
- `GROUP BY pemilik`: Mengelompokkan hasil berdasarkan kolom `pemilik`.
- `HAVING COUNT(*) >= 3`: Menyaring hasil kelompok yang jumlah mobilnya lebih besar atau sama dengan 3.

4.berdasarkan query yang ada pada praktikum 5 bagian 7 tampilkan data pada table mobil dengan mengelompokkan berdasarkan pemiliknya.hitung menggunakan sum total pendapatan pemilik berdasarkan harga rental

Struktur Query

```
select data 3,SUM(data 5) AS nama_sementara from nama_tabel GROUP BY data 3;
```

Query

```
select pemilik,SUM(harga_rental) AS jumlah_pendapatan from data_mobil GROUP BY
pemilik;
```

Hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> select pemilik,SUM(harga_rental) AS jumlah_pendapatan from dat
a_mobil GROUP BY pemilik;
+---------+-------------------+
| pemilik | jumlah_pendapatan |
+---------+-------------------+
| Ahsan   |             50000 |
| TAUFIK  |            400000 |
| Topik   |            250000 |
+---------+-------------------+
3 rows in set (0.017 sec)
```

Analisis

- `SELECT pemilik, SUM(harga_rental) AS total_pendapatan`: Memilih kolom pemilik dan menghitung total pendapatan (SUM(harga_rental)) untuk setiap pemilik. Hasil perhitungan ini diberi alias total_pendapatan.
- `FROM data_mobil`: Mengambil data dari tabel mobil.
- `GROUP BY pemilik`: Mengelompokkan hasil berdasarkan kolom pemilik.

---

5. Berdasarkan praktikum 5 query no 8 tampilkan jumlah pemasukan pemilik berdasarkan harga rental kelompokkan berdasarkan pemiliknya dan seleksi yang total pemasukannya atau harga rentalnya mencapai lebih besar atau sama dengan 300k

Struktur Query

```
select data_mobil,SUM(data_mobil) AS nama_sementara from nama_tabel GROUP BY
data_mobil HAVING SUM(data_mobil) >= 300000;
```

Query

```
select pemilik,SUM(harga_rental) AS jumlah_pemasukan from data_mobil GROUP BY
pemilik HAVING SUM(harga_rental) >= 300000;
```

Hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> select pemilik,SUM(harga_rental) AS jumlah_pemasukan from data
_mobil GROUP BY pemilik HAVING SUM(harga_rental) >= 300000;
+---------+-----------------+
| pemilik | jumlah_pemasukan |
+---------+-----------------+
| TAUFIK  |          400000 |
+---------+-----------------+
1 row in set (0.002 sec)
```

Analisis

- `SELECT pemilik, SUM(harga_rental) AS total_pendapatan`: Memilih kolom pemilik dan menghitung total pendapatan (SUM(harga_rental)) untuk setiap pemilik. Hasil perhitungan ini diberi alias total_pendapatan.
- `FROM data_mobil`: Mengambil data dari tabel mobil.
- `GROUP BY pemilik`: Mengelompokkan hasil berdasarkan kolom pemilik.
- `HAVING SUM(harga_rental) >= 300000`: Menyaring hasil kelompok yang total pendapatannya lebih besar atau sama dengan 300.000.

---

6. Berdasarkan praktikum 6 no 12 tampilkan rata_rata pemasukan pemilik mobil kelompokkan berdasarkan pemiliknya

Struktur Query

```
select nama_data,AVG(nama_data) AS nama_sementara from nama_tabel GROUP BY
nama_data;
```

Query

```
select pemilik,AVG(harga_rental) AS rata_pemasukam from data_mobil GROUP BY
pemilik;
```

Hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> select pemilik,AVG(harga_rental) AS rata_pemasukan from data_m
obil GROUP BY pemilik;
+---------+----------------+
| pemilik | rata_pemasukan |
+---------+----------------+
| Ahsan   |     50000.0000 |
| TAUFIK  |    100000.0000 |
| Topik   |    250000.0000 |
+---------+----------------+
3 rows in set (0.009 sec)
```

Analisis

- `SELECT pemilik, SUM(harga_rental) AS total_pendapatan`: Memilih kolom `pemilik` dan menghitung total pendapatan (`SUM(harga_rental)`) untuk setiap pemilik. Hasil perhitungan ini diberi alias `total_pendapatan`.
- `FROM data_mobil`: Mengambil data dari tabel `mobil`.
- `GROUP BY pemilik`: Mengelompokkan hasil berdasarkan kolom `pemilik`.

---

7. Berdasarkan praktikum 5 no 16 tampilkan pemasukan terbesar dan pemasukan terkecil kelompokkan berdasarkan pemiliknya dan seleksi data pemilik yg tampil atau memiliki jumlah mobil lebih besar dari 1.

Struktur Query

```
select nama_data,MAX(nama_data) AS nama_sementara,MIN(nama_data) AS nama_sementara
from nama_tabel GROUP BY nama_data HAVING COUNT(nama_data) >= 1;
```

Query

```
select pemilik,MAX(harga_rental) AS Pemasukan_Terbesar ,MIN(harga_rental) AS
pemasukan_terkecil from data_mobil GROUP BY pemilik HAVING COUNT(harga_rental) > 1;
```

Hasil

```
MariaDB [rental_taufikk]> SELECT pemilik,  MAX(harga_rental) AS pemasukan_terbesar,  MIN
(harga_rental) AS pemasukan_terkecil FROM data_mobil GROUP BY pemilik HAVING COUNT(id_mo
bil) > 1;
+---------+--------------------+--------------------+
| pemilik | pemasukan_terbesar | pemasukan_terkecil |
+---------+--------------------+--------------------+
| TAUFIK  |             150000 |              50000 |
+---------+--------------------+--------------------+
1 row in set (0.028 sec)
```

Analisis

Subquery:

- `SELECT pemilik, SUM(harga_rental) AS total_pendapatan FROM data_mobil GROUP BY pemilik HAVING COUNT(id_mobil) > 1` : Mengelompokkan data berdasarkan pemilik dan menghitung total pemasukan (SUM(harga_rental)) untuk setiap pemilik, kemudian menyaring hasil hanya untuk pemilik yang memiliki lebih dari 1 mobil (HAVING COUNT(id_mobil) > 1).

Outher query:

- `SELECT pemilik, MAX(harga_rental) AS pemasukan_terbesar, MIN(harga_rental) AS pemasukan_terkecil FROM GROUP BY pemilik` : Dari hasil subquery, mengelompokkan lagi berdasarkan pemilik dan menghitung pemasukan terbesar (MAX(harga_rental)) dan terkecil (MIN(harga_rental)) untuk setiap pemilik.